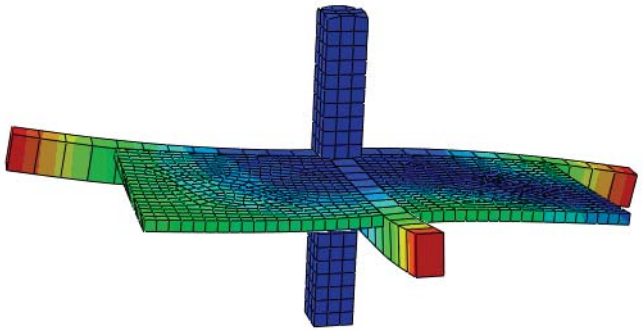


本次分析不足之处：

1、 damage-plasticity 模型的许多参数其实没有搞明白，只是借鉴了以前做过的例子中的参数；这部分需要进一步认真学习

2、 分析计算进行到 16 步不收敛，尝试变换 d-p 模型的参数，但是效果不明显；如何采取方法改善收敛性还需学习

3、 数值模拟过程中未进行开裂分析，没能画出裂缝图。

作业 06

1.建模说明：

1.1 建模后模型图如下：

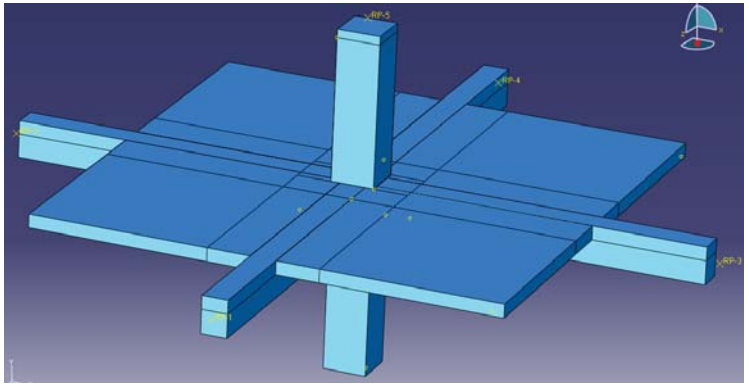


图 1：在 Assembly 模块下的图形显示

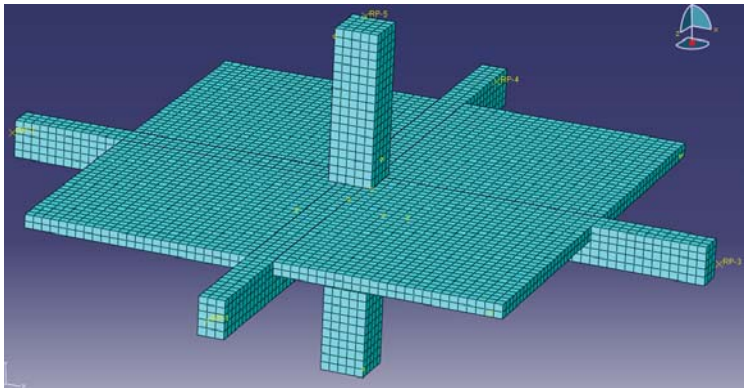


图 2：在 Mesh 模块下的图形显示

1.2 几何模型参数

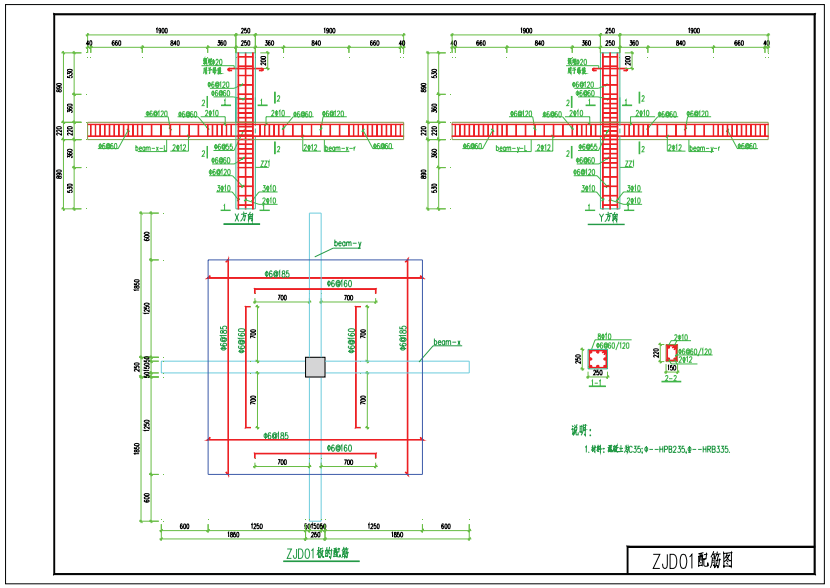


图 3：题目图形参数

1.3 建模概说

1.3.1 Part 模块

梁，柱和板在 Create part 中都用同样的参数设计：Modeling space 中选 3D；Type 中选 Deformable；Base feature 中 shape 选 solid, Type 选 Extrusion ；Approximate size 设为各构件尺寸的两倍左右。

钢筋在 Create part 中的参数设计：Modeling space 中选 3D；Type 中选 Deformable；Base feature 中 shape 选 wire, Type 选 planar ；Approximate size 设为各构件尺寸的两倍左右。

1.3.2 Property 模块

1.3.2.1 Concrete

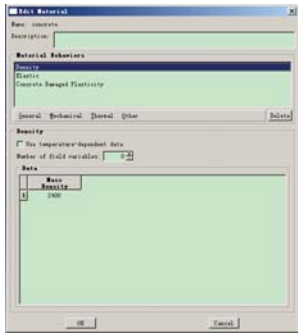


图 4：密度

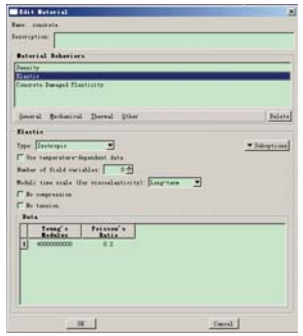


图 5：弹性属性

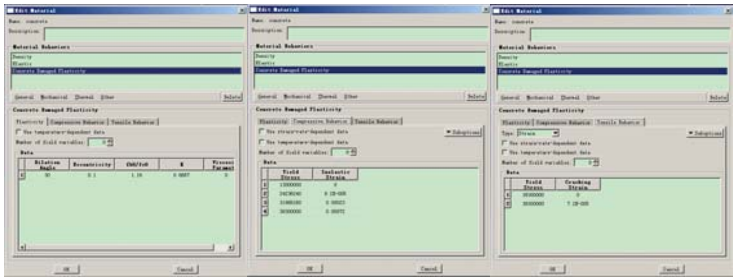


图 6：塑性属性

1.3.2.2 钢筋

一级钢筋：密度 7800，杨氏模量 200G，泊松比 0.4，屈服强度 373M。

二级钢筋：密度 7800，杨氏模量 182G，泊松比 0.3，屈服强度 332M。

接下来截面积，赋予截面属性比较简单。

1.3.3 Assembly 模块

按实际位置给每一构件定位，把相关钢筋合并成一个部件，为划分网格规整，把部件该分割的地方一下。

1.3.4 Step 模块

自己创建了两个分析步，Step1 用于加轴向力，Step2 用于加往复荷载，比较简单，具体细节可查看模型。

1.3.5 Interaction 模块

先把钢筋笼埋入混凝土中，在四个梁端和一个柱端分别建立五个参考点并

与相关面耦合用于加载.

1.3.6　load 模块

柱下端用铰接，上端约束住 1 和 3 方向的位移，放开 2 方向位移。在柱端加 45kn 的竖向力。

从 Tools—Amplitutdes—create 进入，创建梁端的加载位移，位移图如下：

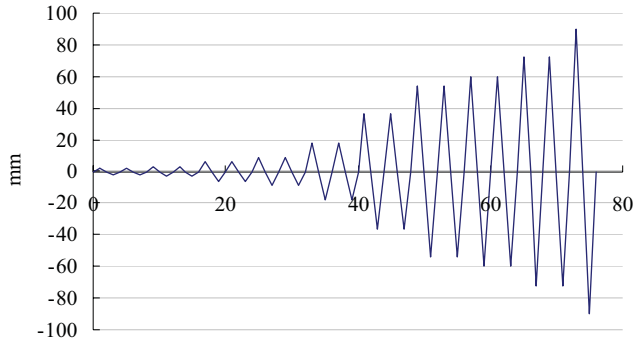


图 7：位移加载图

具体细节可查看模型。

1.3.7　Mesh 模块

统一用 0.05 大小撒种子划分网格。完后，更改钢筋笼构件类型为 Truss 单元，具体细节可查看模型。

1.3.8　Job　模块

创建作业，提交。

1.3.9　建模中的一点说明

用规范上给的混凝土本构，计算不收敛，调了边界条件，重新调整了网格划分，调了混凝土的材料属性，还是算不下去。后来用了同学的混凝土本构，收敛了。又重新划分了网格和更改了边界条件使计算更用效率。混凝土对计算影响很大，但不好把握。

2.　实验结果及分析

2.1　分析完成后界面图形

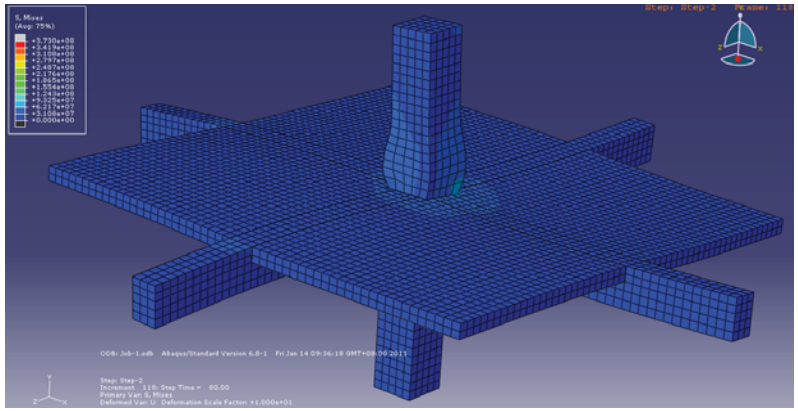


图 8：往复加载停止时界面图（最大时间步为 8，放大系数为 10）

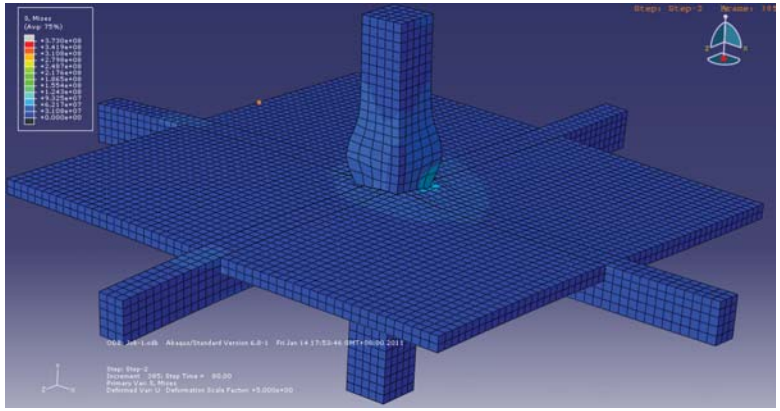


图 9：往复加载停止时界面图（最大时间步为 1，放大系数为 5）

2.2　滞回曲线

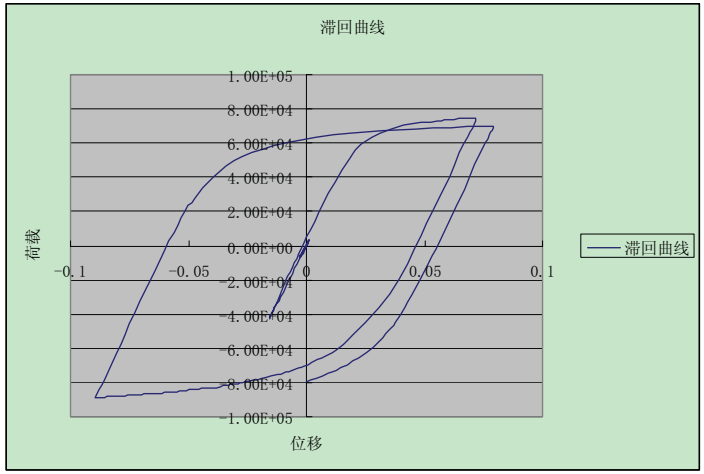


图 10：最大加载时间步为 8 的滞回曲线

当最大加载时间步为 8 为，滞回线比较简单，没必要画出骨架线，当 t=71.2871 时，位移 dis=0.0206719，反力 force=55828.9，即为屈服点。最大位移点出现在 t=73.9936 时，位移 dis=-0.089424，反力 force=-88859.6。

再把 step-2 最大时间步设为 1，比较分析一下。

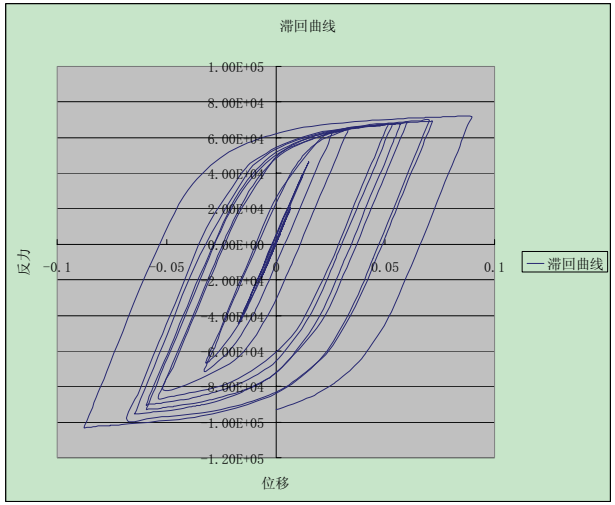


图 11：最大加载时间步为 1 的滞回曲线

2.3 最大加载时间步为 1 的骨架线

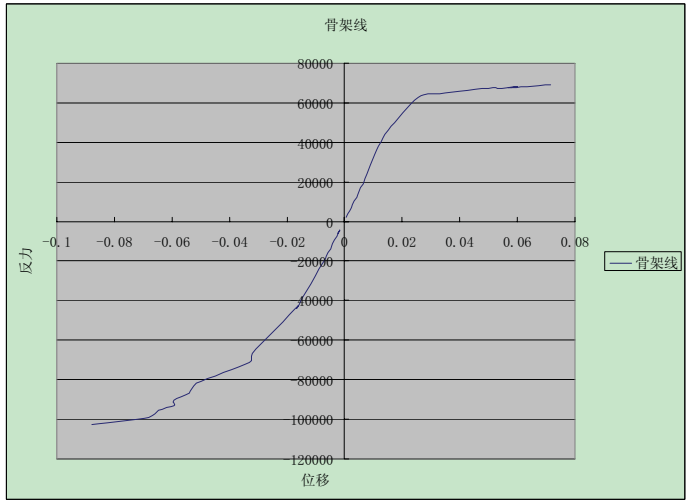


图 12：最大加载时间步为 1 的骨架线

当最大加载时间步为 1 为，画出骨架线，当 t=35.6514 时，位移 dis=0.0117246，反力 force=38303.5，即为屈服点。最大位移点出现在 t=75.9967 时，位移 dis=0.0897034，反力 force=72000。

2.3 屈服点、最大位移点的变形图

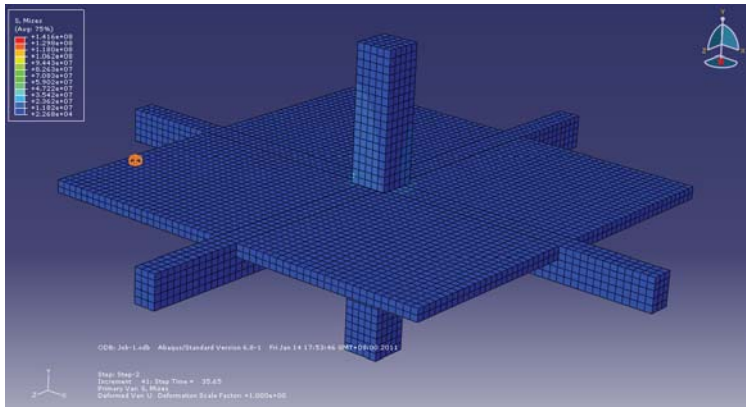


图 13：屈服点:的变形图

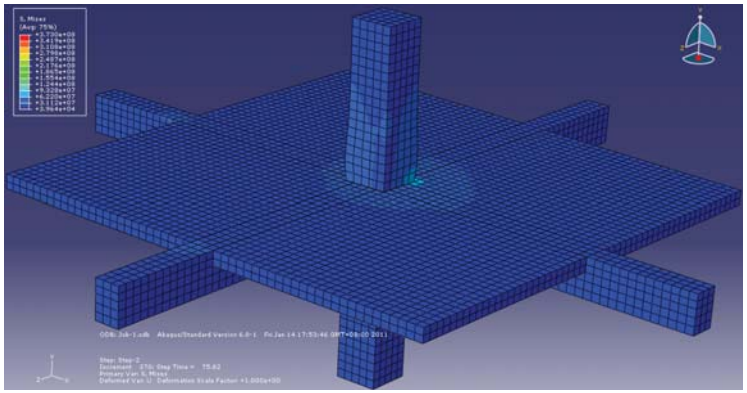


图 14：:最大位移点的变形图

作业 07

使用 ANSYS 有限元软件进行仿真分析，由于缺乏相关经验以及时间限制，模型进行了简化处理。计算采用分离式模型，分别使用 solid65 单元和 link8 单元对混凝土和钢筋进行模拟，为保障钢筋混凝土位移协调，使两种单元共用节点。

材料参数：

$$f_{cu} = 38.3MPa\,,$$

$$f_c = 0.67 f_{cu} = 25.661MPa$$

$$f_t = 0.23 f_{cu}^{2/3} = 2.613MPa$$

选取（GB50010-2002）中的单轴受压应力应变曲线，其中 $\varepsilon_0 = 0.0019$ 取为 0.002。n=2.1950 取 2.本构曲线的去点如下:

ε	**0**	**0.0004**	**0.0008**	**0.0012**	**0.0016**	**0.002**	**0.0033**
σ	0	9.238	16.423	21.552	24.635	25.661	25.661

σ 单位为 MPa。混凝土的材料设置中，闭合剪应力传递系数设置为 1，开口传递系数为 0.5，单轴抗拉应力为 2.613MPa，单轴抗压应力为 25.661MPa。混凝土的弹性模量取 31.5GPa，泊松比为 0.2。

根据给出的数据，计算得到的两种钢筋的弹性模量和泊松比分别为 206GPa、0.4 和 144GPa、0.3。